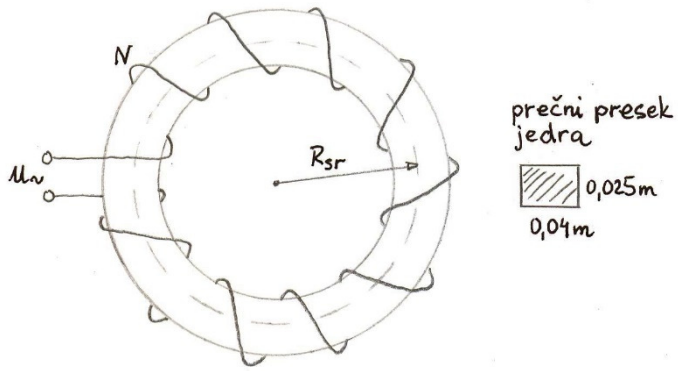
Električni stroji

LABORATORIJ ZA ELEKTRIČNE STROJE

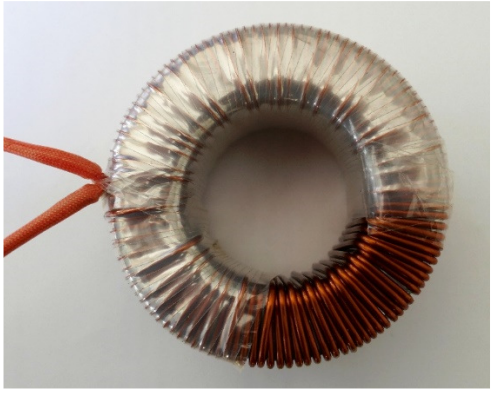
Avditorne vaje | VAJA 1

Določite magnetilni tok dušilke navite na toroidno jedro iz feromagnetnega materiala s podano magnetilno krivuljo. Dušilka je priključena na napetost efektivne vrednosti $U = 230$ V in frekvence $f = 50$ Hz, na jedru je navitih $N = 1200$ ovojev, srednji radij toroida je $R_{sr} = 0{,}40$ m.

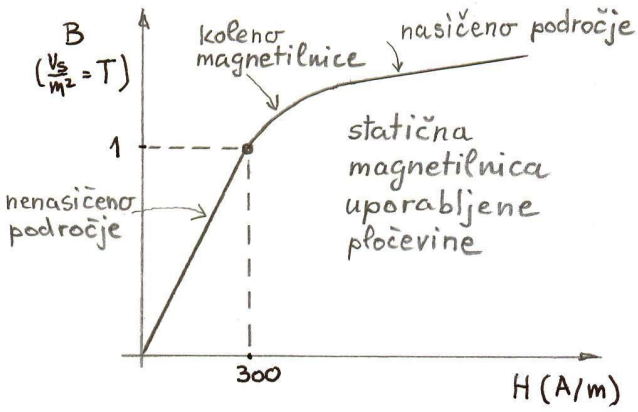
Podana geometrija toroidnega jedra:



Navita dušilka na toroidnem jedru z N ovoji



Statična magnetilna krivulja feromagnetnega materiala, iz katerega je izdelano toroidno jedro:



Toroidno jedro je iz tankega feromagnetnega traku za omejitev vrtinčnih tokov v železu:

Rešitev

V začetnih poenostavljenih izračunih, z namenom ponazoritve osnovne fizikalne slike, izgube v navitju in feromagnetnem jedru zanemarimo (kar bomo kasneje pri izračunih ponovno uvedli, saj so te izgube realno prisotne, vendar relativno majhne glede na pretvorjeno moč).

$P_{Cu} \doteq 0 \quad ; \quad P_{Fe} \doteq 0$ — Izgube v navitju (bakru) in feromagnetnem jedru (železu) zanemarimo in predpostavimo idealno dušilko.

Za to enostavno (neupoštevane izgube) vezje velja Kirchoffova napetostna ravnotežna enačba $\sum u = 0$; pritisnjeni (napajalni) napetosti na navitje je enaka inducirana protinapetost v navitju:

$u + e = 0 \quad \rightarrow \quad u = -e$ — e … napetost lastne indukcije (inducirana protinapetost) enake efektivne vrednosti kot napajalna napetost, vendar nasprotnega predznaka (Lenzovo pravilo)

V zgornjo enačbo vstavimo dejanske funkcijske poteke:

$u = U_{\max} \cdot \sin(\omega t) = \sqrt{2} \cdot U \cdot \sin(\omega t)$ izmenična sinusna napajalna napetost; U … efektivna vrednost

$e = -\frac{d\Psi(t)}{dt} = -N\frac{d\Phi(t)}{dt}$ inducirana napetost po definiciji

$\Psi = N \cdot \Phi$ relacija med magnetnim sklepom Ψ in magnetnim pretokom Φ

Opomba: Z malimi črkami označujemo trenutne poteke veličin (napetosti, tokove …), z velikimi črkami pa ob ustreznem indeksu njihove maksimalne, efektivne ali srednje vrednosti. Če simbol nima indeksa, pri izmeničnih električnih veličinah to pomeni efektivno vrednost.

$\sqrt{2} \cdot U \cdot \sin(\omega t) - N\frac{d\Phi(t)}{dt} = 0$ iščemo funkcijski potek magnetnega pretoka pri napajanju vezja s sinusno napetostjo

$$\frac{d\Phi(t)}{dt} = \frac{\sqrt{2}}{N} \cdot U \cdot \sin(\omega t)$$

$$\Phi(t) = \int \frac{\sqrt{2} \cdot U}{N} \cdot \sin(\omega t) \cdot dt = -\frac{\sqrt{2} \cdot U}{N \cdot \omega} \cdot \cos(\omega t)$$

Magnetni pretok ima (-cos) funkcijski potek ob sinusnem poteku napajalne napetosti – zaostaja za 90°el. Kasneje bomo to ponazorili z medsebojnimi zamiki kazalcev v faznem prostoru.

$\Phi_{\max} = \frac{\sqrt{2} \cdot U}{\omega \cdot N}$ amplitudna vrednost magnetnega pretoka

$\omega = 2\pi \cdot f$ krožna frekvenca

$\Phi_{\max} = \frac{\sqrt{2} \cdot U}{2\pi \cdot f \cdot N}$ iz te relacije izrazimo efektivno vrednost napetosti

$U = \frac{2\pi}{\sqrt{2}} \cdot f \cdot N \cdot \Phi_{\max} = E$ $E = U$ … efektivna vrednost inducirane napetosti je enaka napajalni zaradi neupoštevanja izgub in padcev napetosti na notranjih upornostih navitja. Tudi ko bomo uvedli realne razmere, bo še vedno veljalo $E \approx U$ (razlika do nekaj odstotkov).

Da pridemo do uveljavljenega splošnega izraza za inducirano napetost E, zgornjo enačbo pomnožimo in delimo z 2 ($\frac{2}{2}$ - z matematičnega stališča s tem nismo povzročili nobene spremembe).

$$E = 4 \cdot \frac{\pi}{2\sqrt{2}} \cdot f \cdot N \cdot \Phi_{\max} = 4 \cdot f_o \cdot f \cdot N \cdot \Phi_{\max} = 4{,}44 \cdot f \cdot N \cdot \Phi_{\max} = 4{,}44 \cdot f \cdot N \cdot B_{\max} \cdot S$$

$\Phi = B \cdot S$ B … gostota magnetnega pretoka
S … prečni prerez (površina) skozi katero prehaja magnetni pretok na zaključeni poti

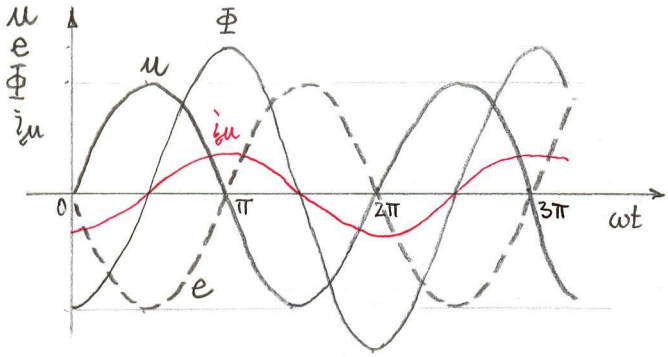
Koeficient $\frac{\pi}{2\sqrt{2}} = 1{,}11$ je faktor oblike (kvocient med efektivno in srednjo vrednostjo izmeničnega periodičnega signala) za harmonično (sinus, kosinus) vzbujanje magnetnega polja. Ker imamo v močnostni elektrotehniki, na katero področje spadajo tudi električni stroji in ostali pretvorniki moči, večinoma opravka z harmoničnimi poteki (zaželena je samo osnovna harmonska komponenta, brez t.i. višjih harmonskih komponent, ki povzročajo le dodatne izgube in druge neželene učinke pri pretvorbi energije), se najpogosteje poslužimo za določitev vrednosti inducirane napetosti kar specifičnega izraza:

$$\boxed{E = 4{,}44 \cdot f \cdot N \cdot \Phi_{\max} = 4{,}44 \cdot f \cdot N \cdot B_{\max} \cdot S}$$

Če napajalna napetost nima harmoničnega poteka (npr. trapezen, trikoten, pravokoten, žagast periodičen signal), ima faktor oblike vrednost različno od 1,11 in ga moramo pač določiti za konkretno obliko. Splošna relacija za inducirano napetost, ne glede na obliko vzbujanja izmeničnega magnetnega polja, je:

$$\boxed{E = 4 \cdot f_o \cdot f \cdot N \cdot \Phi_{\max} = 4 \cdot f_o \cdot f \cdot N \cdot B_{\max} \cdot S}$$

Opisane funkcijske relacije prikazuje naslednja slika:



Naša osnovna naloga je izračunati magnetnilni tok dušilke, ob dani napajalni napetosti (U, f), številu ovojev navitja (N), poznani geometriji jedra (R_{sr}) in lastnostih feromagnetnega materiala (statična magnetilnica):

$$\oint \vec{H} \cdot d\vec{s} = \sum i_\mu$$ 1. Maxwellova enačba v integralni obliki (Amperov zakon) v splošnem zapisu

Ker je naša poenostavljena integracijska pot krog (s podanim R_{sr} kot radijem nadomestne silnice) in se tekom zaključene integracijske poti presek jedra in material nič ne spreminjata (homogene razmere, lahko splošno enačbo za naš primer močno poenostavimo:

$$H_{\max} \cdot l_{sr} = I_{\max} \cdot N$$ pri vzbujanju magnetnega polja moramo upoštevati <u>amperne ovoje</u>!

$$H_{\max} \cdot l_{sr} = \sqrt{2} \cdot I_\mu \cdot N$$

<u>Opomba:</u> Magnetne veličine ($H, B, \Phi, \ldots$) vedno izražamo z maksimalnimi vrednostmi (točka nasičenja!), električne veličine ($U, I, \ldots$) pa podajamo v efektivnih vrednostih (izgube, učinek segrevanja, nadzor dopustne temperature !).

$$B = \mu \cdot H = \mu_r \cdot \mu_0 \cdot H$$ zveza med gostoto magnetnega pretoka B in jakostjo magnetnega polja H

$$\mu_0 = 4 \cdot \pi \cdot 10^{-7} \ \frac{\text{Vs}}{\text{Am}}$$ permeabilnost praznega prostora (vakuuma)

μ_r relativna permeabilnost (vrednost odvisna od materiala)

diamagnetni, paramagnetni materiali	$\mu_r \approx 1$
feromagnetni materiali	$\mu_r >> 1$

$$I_\mu = \frac{H_{\max} \cdot l_{sr}}{\sqrt{2} \cdot N} = \frac{B_{\max} \cdot l_{sr}}{\mu \cdot \sqrt{2} \cdot N}$$ izhodišče za izračun magnetilnega toka

$$\Phi_{\max} = \frac{U}{4{,}44 \cdot f \cdot N} = \frac{230}{4{,}44 \cdot 50 \cdot 1200} = 0{,}00086 \text{ Vs}$$

$$S_{Fe} = 0{,}04 \cdot 0{,}025 = 0{,}001 \text{ m}^2$$

$$B_{\max} = \frac{\Phi_{\max}}{S_{Fe}} = \frac{0{,}86 \cdot 10^{-3}}{1 \cdot 10^{-3}} = 0{,}86 \frac{\text{Vs}}{\text{m}^2} = 0{,}86 \text{ T}$$

$l_{sr} = 2\pi \cdot R_{sr} = 0{,}8 \cdot \pi \ \text{m}$

Permeabilnost feromagnetnega jedra odčitamo iz podane magnetilne krivulje. Dana je uporabniku v obliki grafa oziroma tabele $B = f(H)$ in jo večinoma poda že proizvajalec feromagnetne pločevine, lahko pa jo tudi izmerimo. Ima tri značilna področja:

- nenasičeno področje,
- koleno magnetilnice,
- nasičeno področje.

Izračunana vrednost B_{max} v jedru je 0,86 T, podana je tudi točka na magnetilnici (1 T, 300 A/m). Ker smo v obeh primerih na isti premici nenasičenega področja, lahko brez interpolacije privzamemo kar podano vrednost μ. To seveda ne bi veljalo, če bi bila vrednost trenutne delovne točke B_{max} že v kolenu ali celo v nasičenem področju magnetilnice, saj bi se razmerje $\Delta B/\Delta H$ močno spremenilo.

$$\mu = \frac{B}{H} = \frac{1}{300} \ \frac{\text{Vs}}{\text{Am}}$$

$$I_{\mu} = \frac{B_{max} \cdot l_{sr}}{\mu \cdot \sqrt{2} \cdot N} = \frac{0{,}86 \cdot 0{,}8 \cdot \pi \cdot 300}{1 \cdot \sqrt{2} \cdot 1200} = \mathbf{0{,}382 \ \ A}$$

Efektivna vrednost magnetilnega toka je ob podanih razmerah 0,382 A, gostota magnetnega polja v feromagnetnem jedru pa je 0,86 T.

<u>Zračna dušilka:</u>

Kot dodaten primer izračunajmo še potreben magnetilni tok zračne dušilke enakih podatkov, le da feromagnetno jedro nadomestimo z materialom, ki ima $\mu_r \approx 1$ (npr. zrak, plastika, papir, les, …). Vprašajmo se, kakšen magnetilni tok bi bil potreben, da bi pri enakem napajanju, dimenzijah in ovojih dušilke dosegli enake magnetne razmere, torej ohranili 0,86 T v neferomagnetnem jedru. Izhodiščni izraz je že izpeljan, spremeni se le $\mu \rightarrow \mu_0$.

$$I_{\mu 0} = \frac{B_{max} \cdot l_{sr}}{\mu_0 \cdot \sqrt{2} \cdot N} = \frac{0{,}86 \cdot 0{,}8 \cdot \pi}{4 \cdot \pi \cdot 10^{-7} \cdot \sqrt{2} \cdot 1200} = \mathbf{1013{,}52 \ \ A}$$

Primerjava vrednosti magnetilnih tokov v obeh primerih nazorno kaže na pomembnost uporabe feromagnetnega materiala pri gradnji električnih strojev.